PULSE · Report Fase A, Passo A5.8: Termico dell'intero satellite

Oct 31, 2026 · @Giuseppe Parisi

Sintesi

Il satellite si tiene tra 15 e 25 °C con un'architettura passiva: coperte isolanti (MLI) sul corpo, un radiatore bianco da 600 cm² sulla faccia −Y e riscaldatori con termostato. È un sistema semplice e collaudato, senza persiane e senza parti mobili.

- **Caso caldo** (gennaio, 22 min di spinta in ogni orbita): interno tra 18,8 e 23,6 °C.
- **Riscaldatori della piattaforma:** 0,7 W nominali nel giorno peggiore di routine, contro un tetto di 2,8 W (DR-68). Nei giorni senza spinta servono 5,7 W medi, contro 11 W disponibili. In safe 0,4 W.
- **Batteria:** segue l'interno e resta tra 15 e 25 °C senza riscaldatore dedicato. Anche dopo 4,8 h di detumbling con le ali chiuse resta sopra 0 °C.
- **Budget:** M-24 = 0,45 kg; P-24 = 0,7 W nei modi operativi e 5,7 W in riposo/safe.
- **Punto aperto principale:** quanto calore del motore REGULUS entra nel satellite. Uso 15 W (TBC). Con 20 W l'interno arriva a 25,7 °C, con 48,5 W a 37 °C (R-57).
- **Ali solari:** da −70 a +72 °C. Il limite a catalogo è −40 °C, quindi serve una qualifica a −80 °C (DR-71, R-60).

Obiettivo

Scegliere come controllare la temperatura di tutto il satellite e dimensionare radiatore, riscaldatori e massa del termico di piattaforma (M-24, P-24). Il vincolo è tenere batteria, motore, elettronica e telescopio nei loro limiti, in tutti i modi e per i 2 anni di missione.

Dal 30/10/2026 il passo è di Giuseppe (D-110): un solo modello per payload e piattaforma. Giuliano fornisce i dati dei suoi componenti.

Ipotesi

Tutti i valori sono TBC fino al modello termico di Fase B. Le proprietà dei materiali sono valori tipici di letteratura.

Voce	Caso caldo	Caso freddo	Fonte
Periodo	gennaio, β ~30°	fine maggio-giugno, β ~19°	A5.6.2 (Giuliano)
Sole	1414 W/m²	1322 W/m²	perielio / afelio
Albedo / infrarosso della Terra	0,35 / 261 W/m²	0,18 / 218 W/m²	Gilmore, orbite molto inclinate
Eclisse per orbita	34,7 min	36,0 min	D-102
Vernice bianca del radiatore (α)	0,35 (fine vita)	0,20 (nuova)	stima
Spinta	22 min in ogni orbita	17 min (routine) o nessuna	A5.6.7 (Giuliano)

Calore prodotto dai componenti. Viene dai dati di Giuliano (A5.6.8): base 12,7 W, spinta +3 W di magnetorquer, scarico +13,7 W di radio S (1,26 W escono come onde radio). A questi si aggiungono le perdite dell'EPS e della batteria: ~8,7 W in luce e ~1,1 W al buio. Il calore del sensore notturno e della scheda payload esce dai loro radiatori (D-095), quello del telescopio dai suoi riscaldatori (D-100).

Motore REGULUS. Produce ~48,5 W di calore, perché solo il 3% dei 50 W diventa spinta. Secondo il costruttore (Bellomo et al., CEAS Space Journal) la parte calda smaltisce il calore da sola, con un radiatore sull'ugello a ~275 °C. Al satellite passa solo la parte fredda: **15 W stimati (8–20 W, TBC)**, con verifica a 48,5 W (D-115).

Materiali e collegamenti:

Voce	Valore
Coperte MLI	strato esterno α 0,40 / ε 0,80, efficacia ε* 0,04
Radiatore	ε 0,85, collegato all'interno con 3 W/K
Attacchi delle ali	0,1 W/K in tutto
Ali	α 0,90, il 19% della luce diventa elettricità
Telescopio	regolato a 20 °C, attacchi da 0,2 W/K
Capacità termica dell'interno	~10 kJ/K

Passaggi svolti

1. **A5.8.1 Dati di partenza.** Raccolti il calore per modo, i limiti di temperatura e l'ambiente. Definiti tre casi: caldo, freddo operativo (giorno senza spinta) e freddo safe, più il detumbling. Separato il calore prodotto dal motore (48,5 W) da quello che entra nel satellite (15 W, TBC).
2. **A5.8.2 Architettura.** Confronto a un nodo, mediato sull'orbita, tra quattro opzioni:
   - radiatore fisso con interno a 15–20 °C;
   - lo stesso con interno a 15–25 °C;
   - radiatore a persiane;
   - pareti che irradiano senza coperte, scartate perché l'interno oscillerebbe di ~32 K.

   Scelto il radiatore fisso con interno 15–25 °C, con le persiane come riserva.
3. **A5.8.3 Modello a nodi.** Nove nodi: interno, batteria, radiatore, cinque coperte MLI e ali. Passo di 10 s per 4 giorni, con Sole e ombra dalle funzioni di A5.6 e l'assetto con il rollio di D-106. Il risultato: il radiatore può essere molto più piccolo della stima a un nodo, perché il calore esce anche da MLI (~2 W), ali (~3 W) e radiatori del payload (~1,6 W).
4. **A5.8.4 Dimensionamento.** Area del radiatore confrontata tra 500 e 810 cm² con il tetto sui riscaldatori di Giuliano (DR-68). Scelti 600 cm². Calcolate P-24 e M-24.
5. **A5.8.5 Casi particolari.** Verificati ali solari, detumbling, star tracker, telescopio, motore e radio.

Risultati

Con 600 cm² di radiatore l'interno resta tra 14,3 e 23,6 °C in tutti i casi di progetto, e i riscaldatori stanno ben sotto il tetto di Giuliano.

Caso (radiatore 600 cm²)	Calore interno medio	Interno	Batteria	Riscaldatori medi	Energia
Caldo (gennaio, 22 min di spinta per orbita)	23,8 W	18,8–23,6 °C	19,8–22,2 °C	0 W	0 Wh/giorno
Routine d'estate (17 min di spinta per orbita)	22,7 W	14,6–18,7 °C	15,4–17,5 °C	0,7 W	17 Wh/giorno
Giorno senza spinta	16,7 W	14,3–16,3 °C	15,0–15,7 °C	5,7 W (picco 15 W)	137 Wh/giorno
Safe (ali verso il Sole)	18,7 W	14,8–16,4 °C	15,3–16,0 °C	0,4 W	9 Wh/giorno

Come cambia con l'area del radiatore. Il radiatore lavora come una finestra aperta: se è grande abbastanza per il caso caldo, nei giorni freddi fa uscire troppo calore e i riscaldatori devono compensare.

Radiatore	Interno nel caso caldo	Con motore a 20 W	Riscaldatori, routine d'estate	Riscaldatori, giorno senza spinta	DR-68 (⩽ 2,8 W)
500 cm²	22,2–27,0 °C	~29 °C	0 W	92 Wh/giorno	rispettato, ma troppo caldo
600 cm²	**18,8–23,6 °C**	**20,4–25,7 °C**	**0,7 W**	**137 Wh/giorno**	**rispettato**
700 cm²	14,6–19,5 °C	—	3,7 W	213 Wh/giorno	non rispettato

I valori a 500 e 700 cm² sono stati calcolati con un collegamento di 6 W/K tra interno e radiatore, quelli a 600 cm² con 3 W/K.

Sensibilità. Con il motore a 48,5 W l'interno arriva a 29–37 °C: la batteria resta nei limiti, DR-64 no (R-57). Con attacchi delle ali da 0,3 W/K invece di 0,1, i riscaldatori della routine salgono a ~6 W, fuori da DR-68: di qui DR-69.

Casi particolari:

Caso	Risultato	Esito
Ali solari	da −70 °C al buio a +54 °C (celle che producono) o +72 °C (batteria piena); con il retro lucido fino a −86 °C	il limite a catalogo è −40 °C: serve una qualifica a −80 °C (DR-71)
Pannelli a 70 °C (D-108)	a ~54 °C la potenza è ~5% più alta (stima)	il valore di progetto va bene
Detumbling, ali chiuse, 4,8 h senza riscaldatori	interno e batteria da 20 a ~8,6 °C (da 10 a ~4,1 °C)	ok, sopra 0 °C
Star tracker (limite +50 °C)	⩽ ~34 °C con il Sole sul paraluce	ok, paraluce bianco consigliato
Telescopio a 20 °C ± 11 K	scambia ±1,1 W con l'interno, contro ~2 W di perdite proprie	ok; D-099 (30 min) resta valido
REGULUS (−25…+70 °C), radio VHF/UHF (−10…+45 °C)	interno 14–26 °C	ok

Decisioni prese

ID	Data	Decisione	Stato
D-122	31/10/2026	Radiatore della piattaforma da 600 cm² sulla −Y, collegato all'interno con ~3 W/K; termostati a 15 °C; riscaldatore della batteria (6 W) solo di riserva; P-24 = 0,7 / 5,7 W; M-24 = 0,45 kg	Proposta (bilancio di potenza e struttura di Giuliano)
D-118	31/10/2026	Telescopio nell'angolo +X/−Y della faccia a nadir (proposta di Giuliano; sostituisce D-078)	Approvata da Giuseppe
D-114	31/10/2026	Sistema di assi del satellite S2, usato anche nel modello termico (proposta di Giuliano)	Approvata da Giuseppe
D-113	31/10/2026	Computer di bordo, struttura e cablaggi a Giuliano	Approvata da Giuseppe
D-116	30/10/2026	Architettura passiva: MLI, radiatore fisso bianco sulla −Y, riscaldatori con termostato, interno 15–25 °C; persiane come riserva	Approvata (Giuliano, 31/10, con il tetto DR-68)
D-115	30/10/2026	Casi di progetto del termico; calore del REGULUS nel satellite 15 W (8–20, TBC), verifica a 48,5 W	Approvata
D-110	30/10/2026	Giuseppe responsabile del termico di tutto il satellite	Approvata

D-078 è diventata Superata, sostituita da D-118.

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Responsabile	Stato
DR-64	Interno del satellite compatibile con batteria e telescopio in tutti i modi	15–25 °C in operazioni (prima 15–20 °C)	Giuseppe	TBC

ID	Requisito	Valore	Responsabile	Stato
DR-68	Riscaldatori della piattaforma entro l'energia libera del bilancio di potenza (di Giuliano)	⩽ 4 W medi al bus con i margini, ≈ 2,8 W nominali; calcolati 0,7 W	Giuseppe	TBC
DR-69	Attacchi delle ali solari isolati	⩽ 0,1 W/K in tutto per le 6 ali	Giuliano	TBC
DR-70	Radiatore della piattaforma	⩾ 600 cm² sulla −Y; α ⩽ 0,35 a fine vita, ε ⩾ 0,85; collegamento ⩾ 2 W/K	Giuseppe	TBC
DR-71	Ali solari qualificate per le temperature in orbita	⩾ −80…+85 °C	Giuliano	TBC

Rischi nuovi

ID	Rischio	P × I	Mitigazione	Stato
R-57	Il calore del REGULUS che entra nel satellite è più alto di 15 W (fino a 48,5 W)	Media × Media	Verifica con l'ICD T4i (A5.7.1); verifica già fatta nel modello (48,5 W porta l'interno a 37 °C); ugello su −X con il radiatore verso lo spazio libero	Aperto
R-58	L'energia dei riscaldatori della piattaforma non sta nell'avanzo del bilancio di potenza	Media × Media	Interno 15–25 °C; radiatore da 600 cm² (0,7 W contro 2,8); persiane come riserva	In mitigazione
R-60	Le ali a catalogo sono qualificate solo fino a −40 °C, ma al buio scendono a ~−70 °C	Media × Media	Chiedere al fornitore una qualifica a −80…+85 °C (DR-71); retro verniciato; prova di cicli termici in Fase C	Aperto

Collegati: R-59 di Giuliano (preriscaldamento e raffreddamento del REGULUS a ogni accensione) e R-49 (fuoco del telescopio con la temperatura).

Prossimi passi

- [ ] Giuliano: approvare D-122 e rifare il bilancio di potenza con P-24 = 0,7 / 5,7 W.
- [ ] Giuliano, layout A5.7: 600 cm² di radiatore sulla −Y accanto ai radiatori del payload, con PCDU, OBC e radio montati sul suo pannello; attacchi delle ali isolati (DR-69).
- [ ] Giuliano: chiedere al fornitore la qualifica delle ali (DR-71); a T4i il calore all'attacco e il preriscaldamento del REGULUS (R-57, R-59).
- [ ] Giuseppe: rifare il modello con le posizioni del layout (A5.7.4) e con i dati T4i quando arrivano.
- [ ] Insieme: rischi R-57, R-58, R-60 nel registro di A6 con TRL; termico nel pacchetto per la PRR.
- [ ] Fase B: modello termico completo (più nodi, conduttanze reali, vernici e MLI provati), con il fuoco del telescopio (DR-57).

Calcoli: `a5_8_termico/` (a5_8_1_ingressi.py, a5_8_2_architettura.py, a5_8_3_modello_nodi.py, a5_8_5_casi_particolari.py). Fonte per il REGULUS: Bellomo et al., "Design and in-orbit demonstration of REGULUS, an iodine electric propulsion system", CEAS Space Journal (link).